

ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU

FARBARSKI RADOVI

- a) **TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE FARBARSKIH RADOVA**
- b) **NORMATIVI UTROŠKA RADNOG VREMENA I MATERIJALA
ZA FARBARSKE RADOVE**

TU
XI

TU
XII

TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE FARBARSКИH RADOVA

(JUS U.F2.012 sa obaveznom primenom od 28. X 1978)

SADRŽAJ:

- 1. Predmet**
- 2. Definicija**
- 3. Vrste**
- 4. Materijali**
- 5. Izvođenje**
- 6. Ostali radovi**
- 7. Merenje i način obračuna radova**

1 Predmet

1.1 Ovi tehnički uslovi odnose se na obradu unutrašnjih površina zidova, podova, stepenica, spoljne i unutrašnje stolarije, bravarije, limarije, roletni, metalnih konstrukcija, radijatora i uređaja centralnog grejanja.

1.2 Tehnički uslovi ne važe za radove na građevinskim elementima od čelika za koje je potreban proračun čvrstoće.

2 Definicija

Prema ovim tehničkim uslovima kao premaz, odnosno lakiranje, smatra se premaz izveden jednim sredstvom za bojenje, ručno — alatom za bojenje, mašinskim prskanjem ili umakanjem.

3 Vrste

3.1 Na osnovu vrste podloge koja se obrađuje, farbarski radovi se izводе na

- a) malterisanim i betonskim površinama;
- b) stolariji i drugim podlogama od drveta i drvenih prefabrikata;
- c) drvenim podovima i parketu;
- d) metalnim konstrukcijama;
- e) radijatorima i uređajima centralnog grejanja;
- f) bravariji;
- g) limariji;
- h) cevima itd.

3.2 Na osnovu primenjenog materijala farbarski radovi se mogu izvoditi:

- a) osnovnim premazima fabričke proizvodnje (bezuljna sredstva),
- b) uljanim bojama,
- c) specijalnim disperzionim bojama,
- d) sintetičkim bojama,
- e) uljanim, sintetičkim, nitro-lakovima i višekomponentnim i bitumenskim lakovima.

3.3 U pogledu otpornosti, farbarski radovi mogu biti izvedeni tako da su površine otporne prema:

- a) pranju,
- b) svetlosti,
- c) uticaju temperature,
- d) raznim hemijskim i mehaničkim uticajima,
- e) atmosferilijama.

4 Materijali

4.1 Opšte napomene

4.1.1 Materijali koji se primenjuju za farbarske radove moraju odgovarati zahtevima jugoslovenskih standarda kojima se utvrđuje njihov kvalitet.

4.1.2 Materijali koji nisu obuhvaćeni jugoslovenskim standardima moraju imati uverenje o kvalitetu.

4.1.3 Odstupanje i greške u materijalu koji se ugrađuje mogući su samo u granicama koje utvrđuje odgovarajući jugoslovenski standard.

4.1.4 Ako je u tehničkom opisu pomenut ili utvrđen određeni materijal, može se sa odobrenjem naručioca i uz saglasnost projektanta upotrebiti i drugi proizvod odgovarajućeg kvaliteta.

4.1.5 Ako u tehničkom opisu nije izričito utvrđen neki određeni materijal, izvođač treba na sopstvenu odgovornost da izabere i pripremi materijal podesan za tu vrstu podloge, zahtevano izvođenje i uslove u kojima se podloga nalazi u vreme izvođenja i u eksploatacionim uslovima.

4.1.6 Materijali se mogu primenjivati samo na onim površinama za koje su, prema svojim fizičko-hemijskim i mehaničkim osobinama, i namenjeni.

4.1.7 Za sve premaze potrebno je upotrebiti boje sa pigmentima otpornim prema svetlosti (postojanim na svetlost).

4.1.8 Ako naručilac traži specijalne uslove izvođenja sa materijalom drugog kvaliteta i rokom garancije dužim od onog koji je utvrđen za izvedene radove, mora to navesti u opisu radova. U tom slučaju uz tehnički opis treba priložiti podatke o materijalu.

4.1.9 Ako se u garantnom roku pojave bilo kakve promene na radovima zbog lošeg kvaliteta materijala, izvođač o svom trošku uklanja nedostatke, ukoliko se pokaže da su posledica nepravilne ugradnje materijala, a ako je dokazano da je upotrebljeni materijal nekvalitetan, tada odgovornost snosi proizvođač.

4.2 Materijali za osnovne premaze

4.2.1 Materijali za osnovne premaze na drvetu, malteru, lesonitu, iverici i sličnom

4.2.1.1 Firnajs od lanenog ulja

Firnajs od lanenog ulja mora odgovarati standardu JUS H.C5.020. Služi za natapanje (impregnisanje) podloge u unutrašnjosti i spoljašnjosti zgrade. Kao sredstvu za natapanje (impregnisanje) podloge i razređivanje uljanih boja za masne premaze, firnajsu od lanenog ulja može se, prema potrebi, dodati svisishodno odmerena količina terpentinskog ulja ili uljanog razređivača.

4.2.1.2 Polufirnajs i firnajs za impregnisanje

Polufirnajs i firnajs za impregnisanje moraju biti fabrički proizvedeni od lanenog ulja i ne smeju sadržati primese mineralnih ulja. Primenuju se kao pojedinačna premazna sredstva za impregnisanje podloga na koje dolaze kompletni sistemi premaza prema uputstvu proizvođača.

4.2.1.3 Bezuljna sredstva za osnovne premaze

Bezuljna sredstva za osnovne premaze moraju biti specijalni fabrički proizvodi koji se kao premazni sistemi primenjuju prema uputstvu proizvođača. Takva se sredstva mogu primenjivati samo ako to dopušta predmet i podloga koja se obrađuje, kao i dalje izvođenje, i ako je za takav način naručilac dao svoju saglasnost.

4.2.1.4 Osnovni premazi za drvo

Osnovni premazi za drvo imaju fungicidno, insekticidno i protivpožarno dejstvo, sprečavaju stvaranje plesni, moraju biti specijalno fabrički izrađeni proizvodi i ne smeju štetno delovati na sledeći premaz.

4.2.2 Materijali za osnovne premaze na metalima kao zaštita od korozije

Osim toga što služe za zaštitu metala od korozije, osnovni premazi moraju stvarati čvrstu i elastičnu prevlaku. Oni moraju odlično prijanjati na podlogu i osiguravati trajnu osnovu pokrivnom premazu. Osnovne boje sa antikorozivnim pigmentima standardne fabričke proizvodnje za određene podloge i premazne sisteme primenjuju se prema uputstvu proizvođača.

4.2.2.1 Olovni minijum

Olovni minijum po standardu JUS H.C1.023 mora biti pripremljen sa firnajsom od lanenog ulja ili drugim odgovarajućim vezivom fabričke proizvodnje.

4.2.2.2 Cinkov hromat

Cinkov hromat po standardu JUS H.C1.034 mora biti pripremljen sa firnajsom od lanenog ulja ili drugim odgovarajućim vezivom fabričke proizvodnje.

nog ulja ili drugim odgovarajućim vezivom fabričke proizvodnje.

4.2.2.3 Oksid gvožđa

Oksid gvožđa i punilo moraju biti pripremljeni sa odgovarajućim vezivom fabričke proizvodnje.

4.2.2.4 Olovno-silikatni hromat

Olovno-silikatni hromat koristi se sa sintetičkim vezivima.

4.3 Materijali za kitovanje i prevlačenje

Kitovi za kitovanje i prevlačenje mogu se nanositi samo na podlogu impregnisanu na odgovarajući način.

4.3.1 Uljani kit

Uljani kit za podloge od drveta, lesonita, metala i sličnog sastoji se iz:

- a) punila,
- b) pigmenata,
- c) veziva,
- d) razređivača.

Uljani kit mora biti standardne fabričke proizvodnje. On mora stvarati čvrstu prevlaku koja ispunjava sva udubljenja i pukotine podloge, a i osigurava dobar osnov za pokrivene premaze.

4.3.2 Emulzioni kit

Emulzioni kit za podloge od maltera, iverice i sličnog, sastoji se iz:

- a) punila,
- b) pigmenata,
- c) veziva,
- d) razređivača.

Punila, pigmenti i uljana emulzija za kit moraju odgovarati standardnom kvalitetu, podlozi i predmetu koji se obrađuje. Emulzioni kit mora dati čvrstu prevlaku, koja ispunjava sva udubljenja i pukotine podloge, a osigurava i dobar osnov za pokrivne premaze.

Emulzioni kit sa sadržajem vode ne sme se upotrebljavati za kitovanje i prevlačenje pri temperaturi ispod +5°C.

4.3.3 Disperzioni kit

Disperzioni kit mora biti izrađen na bazi alkalnog veziva. Upotrebljava se tamo gde se kasnija obrada vrši posnim ili disperzionim

bojama, za podloge od maltera, drveta, iverice i sličnog. Sastoji se iz:

- a) punila,
- b) pigmenata,
- c) disperzionog veziva,
- d) vode.

Punila, pigmenti i disperziona emulzija za kit moraju odgovarati standardnom kvalitetu, podlozi i predmetu koji se obrađuje. Disperzioni kit mora dati čvrstu prevlaku koja ispunjava sva udubljenja i pukotine podloge i osigurava dobar osnov za pokrivne premaze.

4.4 Materijali za bojenje raznih vrsta podloga

4.4.1 Uljane boje, bele i tonirane

Ove boje standardne fabričke proizvodnje moraju biti u skladu sa jugoslovenskim standardima. Primenjuju se prema uputstvima proizvođača. Imaju sledeći sastav:

- a) pigmenti,
- b) punila,
- c) vezivo,
- d) razređivač,
- e) sikativ (sredstvo za sušenje).

4.4.1.1 Pigmenti za uljane boje

Pigmenti za uljane boje moraju biti postojani na svetlost, moraju imati odgovarajuća pokrivna svojstva i moraju biti otporni prema atmosferilijama. Mešati se mogu samo oni pigmenti koji se međusobno podnose.

Za prozirne transparentne premaze mogu se primeniti svi za to prikladni pigmenti.

4.4.1.2 Punila za uljane boje

Punila za uljane boje moraju biti neutralna prema vezivu i pigmentima, ne smeju menjati ton ni smanjiti pokrivna svojstva boje.

4.4.1.3 Vezivo za uljane boje

Vezivo za uljane boje mora posedovati svojstva koja omogućuju vrlo dobru prionljivost boje za podlogu i trajnu povezanost sa pigmentima i punilima, a mora biti i postojano prema atmosferilijama. Mogu se upotrebiti materijali navedeni pod tačkom 4.2, sa izuzetkom bezuljnih sredstava za osnovni premaz. Količina vezivnog sredstva određuje se prema upijanju podloge i potrebi pigmenata za uljem.

4.4.1.4 Razređivač

Razređivač za uljane boje mora odgovarati vezivu i sme se primenjivati u utvrđenim količinama.

4.4.1.5 Sikativi

Sikativi za uljane boje su dodaci koji ubrzavaju sušenje premaza.

4.4.2 Disperziona boja — specijalna

Ima sledeći sastav:

- a) pigmenti,
- b) punila,
- c) vezivo,
- d) voda.

Disperziona boja — specijalna, za bojenje unutarnje stolarije i sličnih podloga, fabrički je proizvod i primenjuje se samo u sklopu sistema premaza prema uputstvu proizvođača.

Ukoliko nije drukčije utvrđeno, specijalna disperziona boja može se nanositi samo na pripremljenu podlogu kao pokrivni međupremaz na koji dolazi odgovarajući završni premaz.

Pigmenti, punila i vezivo moraju odgovarati standardnom kvalitetu i ne smeju menjati ton.

Voda za razređivanje disperzione boje mora biti čista i bez štetnih primesa.

4.4.3 Sintetičke boje

Sintetičke boje su standardni fabrički proizvodi izrađeni na bazi sintetičkih organskih veziva rastvorenih u organskim rastvaračima.

Upotrebljavaju se, u skladu s namenom, prema deklaraciji i uputstvima proizvođača.

4.5 Materijali za lakiranje — lakovi i lak-boje

Lakovi i lak-boje su fabrički proizvedena premazna sredstva (raznih vrsta i kvaliteta) za površinsku obradu drveta, lesonita, iverica, gvožđa, čelika, betona, maltera i sličnog.

Imaju sledeći sastav:

- a) rastvori raznih prirodnih i sintetičkih smola, ugušćena sušiva ulja i nitroceluloza;

- b) isparivi organski rastvori i razređivači (terpentinsko ulje, laki benzin, alkohol, esteri, ketoni i slično);
- c) sredstva za ubrzanje procesa sušenja (sikativi i drugo);
- d) organski i anorganski pigmenti (za lak-boje).

Lakovi i lak-boje moraju stvarati film koji čvrsto prijanja na podlogu i koji je otporan prema mehaničkim i hemijskim uticajima i atmosferilijama.

Kao standardni fabrički proizvodi, lakovi i lak-boje moraju se primenjivati prema uputstvu proizvođača. Prema vrsti radova (spoljni i unutrašnji radovi) treba primenjivati odgovarajuće lakove i lak-boje:

- uljane lakove, bezbojne, za spoljne i unutrašnje radove, kad se želi sačuvati prirodni izgled podloge (na primer tekstura drveta);
- uljane ili sintetičke lak-boje za unutrašnje radove (obrada vratnih krila, dovratnika, postave i slično);
- uljane ili sintetičke lak-boje za spoljne radove (obrada prozora, ulaznih vrata, balkonskih vrata i slično);
- nitrolak-boje za unutrašnje i spoljne radove (za nameštaj, vrtni nameštaj, vozila i slično);
- dvokomponentne lakove i lak-boje za unutrašnje i spoljne radove u slučajevima kad se traže posebno otporni premazi;
- bitumenske lak-boje (razne vrste) za premaze na metalu, betonu, salonitu, grubo obrađenom drvetu i sličnom, prema određenoj nameni.

4.6 Sredstva za skidanje starih premaza

4.6.1 Sredstva za skidanje starih premaza, sopstvene ili fabričke proizvodnje, treba primenjivati prema vrsti starog premaza i podloge, kao i prema potrebnom stepenu delovanja.

4.6.2 Sredstva za skidanje starih premaza su:

- baze: salmijak, soda, natrijum-hidroksid i kalijum-hidroksid, deterdženti, kalijev sapun, kreč i drugo — svaka za sebe ili kombinovano;
- rastvori: razni acetoni, ketoni, aromati, alkoholi i drugo — svaki za sebe ili kombinovano;

— fabrički proizvedena sredstva za skidanje starih premaza; primenjuju se prema uputstvu proizvođača.

4.7 Metalna premazna sredstva (materijali za ukrasne radove)

4.7.1 Bronza (fina metalna prašina) upotrebljava se kao:

- zlatna bronza (bakarno-cinkova nikl-legura)
- srebrna bronza (bakarno-cinkova nikl-legura)
- aluminijumska bronza (čist aluminijumski prah).

4.7.2 Vezivna sredstva za bronzе (lakovi, bronzana tinktura i sl.) moraju biti bez kiselina. U tu svrhu služi vodeni rastvor želatina, skroba, dekstrina, celuloze i jajne tempere.

Bronze se mogu, zamešane u vezivno sredstvo, nanositi četkom ili špricom, ili se mogu suve naprašiti na podlogu sa još neosušenim vezivnim sredstvom.

Bronze, sa izuzetkom aluminijumske bronzе, mogu se upotrebljavati samo za unutrašnje površine.

4.7.3 Zlato u listovima je metalna folija od zlatno-srebrne bakarne legure. Kvalitet se određuje po finoći zlata i debljini listića. Za izbor zlata u listićima merodavni su mesto i svrha upotrebe. Kao sredstvo za lepljenje upotrebljava se specijalno ulje za navlačenje (mat ili sjajno), želatinski rastvor ili slično, zavisno od podloge i željenog izgleda.

4.7.4 Kompozitno zlato (kovani metal) je metalna folija iskovana od legure bakra, kalaja i cinka. Služi kao zamena za zlato u listovima. Sme se upotrebiti samo na unutrašnjim površinama i mora imati zaštitni premaz sa špiritus-lakom ili sa zapon-lakom da bi se sprečilo menjanje boje.

4.7.5 Srebrni listići (iskovana metalna folija od srebra) smeju se upotrebljavati samo na unutrašnjim površinama. Da bi se sprečilo oksidiranje moraju odmah dobiti zaštitni premaz sa zapon-lakom.

4.7.6 Aluminijum u listićima (metalna folija iskovana od čistog aluminijuma) postojana je na atmosferilije i može se upotrebiti bez zaštitnog premaza i za spoljne površine u hemijski neaktivnim sredinama.

5 Izvođenje radova

5.1 Opšte napomene

5.1.1 U tehničkom opisu za izvođenje farbarskih radova mora se za svaki pojedini slučaj posebno navesti:

- vrsta i stanje površina koje će se bojati i da li su već ranije bile obrađivane;
- da li je i koje zaštitno sredstvo protiv zamrzavanja ili sredstvo za zaptivanje bilo upotrebljeno;
- da li premazi na malteru i zidnim površinama treba da budu postojani pri brisanju, pranju, ribanju ili otporni prema vremenskim promenama;
- za radove održavanja (opravki) — prema podloge;
- za obračun radova — po mogućnosti crteži;
- za vrata i prozore — vrsta izrade i dimenzije, širina postave, obloge i okvira;
- za prozorske kapke i roletne — vrsta izrade, dimenzije i način merenja;
- za ograde, rešetke i slično — dužina i visina, oblik, debljina i razmak pojedinih delova;
- za radijatore — površina zagrevanja, vrsta izrade i dimenzije;
- za sve građevinske elemente koji se obračunavaju po komadu — osnovne dimenzije;
- za krovne opšivnice, badže, grede i slično — obim odnosno širina;
- za oluke, cevi i slično — obim, kraj ili prečnik;
- za talasaste površine — visina talasa;
- za gotove grundirane konstrukcije od drveta kao što su vrata, prozori i slično — upotrebljeni materijal za osnovni premaz;
- za elemente od čelika i lakih metala, kao i za radijatore zaštićene osnovnim premazom — vrsta upotrebene zaštitne boje protiv rđe, odnosno osnovni premaz;
- radovi koje bi trebalo da izvođač obavi u radionicama drugih izvođača sa naznačenjem položaja tih radionica;
- da li je potrebno prethodno obraditi zaštitnim sredstvima drvene površine koje su posle ugrađivanja nepristupačne;
- vrste, osobine i način prevoza materijala, ukoliko je isporučen od strane naručioca;
- šta se zahteva od materijala i izrade, u slučaju da odstupaju od ovog standarda (npr. postojanost premaza na gas, baze

i kiseline, postojanost premaza za radijatore na toplotu preko 100°C);

- osobenosti u vezi sa propisima o zaštiti na radu u datom slučaju i koliko naručilac na sebe preuzima sprovođenje traženih mera;
- posebni zahtevi naručioca (ili drugih ovlašćenih lica), u vezi sa vodovima, kablovima, kanalima, putevima itd. u okviru gradilišta);
- upotreba skela koje ne spadaju u standardne radove ili postavljanje tih skela od strane izvođača.

5.1.2 Ostaci boje ne smeju se bacati u sanitarne odvode. Označeni radovi se moraju obaviti kao standardno izvođenje ako u tehničkom opisu nije ništa drugo utvrđeno ili naknadno ugovoreno.

5.1.3 Premazivanje može biti ručno ili mašinskim prskanjem, osim ako u tehničkom opisu mašinsko izvođenje nije isključeno.

5.1.4 Gotovi, fabrički proizvedeni materijali moraju se upotrebiti prema uputstvima proizvođača.

5.1.5 Radovi na otvorenom prostoru ne smeju se obavljati pod nepovoljnim vremenskim uslovima.

5.1.6 Premazi moraju čvrsto da prijanjaju, da odaju ujednačenu površinu, bez tragova četke.

5.1.6.1 Boja mora biti ujednačenog intenziteta i bez mrlja.

5.1.6.2 Pokrivni premazi moraju potpuno pokrivati podlogu.

5.1.6.3 Ako se nanose višestruki premazi, prethodni premaz mora biti sasvim suv kada se nanosi sledeći (ovo ne važi jedino u slučaju primene tehnike »mokro na mokro«).

5.1.6.4 Bojom izrađena završna ili obrubna crta mora celom dužinom biti iste širine.

5.1.6.5 Svi završeci obojenih površina moraju biti ravni i pravilni.

5.1.6.6 Unutrašnji uljani premazi moraju biti postojani na svetlost i otporni prema pranju vodom kojoj je dodato do 2% neutralnog sredstva za pranje.

5.1.6.7 Spoljni premazi moraju biti otporni prema atmosferilijama.

5.1.7 Otpornost ili postojanost premaza proveravaju se:

- prema pranju četkom: uljani premaz i premaz izrađen na bazi prirodnih i sintetičkih smola; pere se mekom četkom namočenom vodom kojoj je dodato do 5% neutralnog sredstva za čišćenje, pri čemu se voda ne sme obojiti;
- prema atmosferilijama: uljani, uljano-smolni premaz i premaz izrađen na bazi sintetičkih smola; treba da se nalazi u stanju koje odgovara stanju premaza koji je bio godinu dana pod atmosferskim uticajem.

Pod atmosferilijama koje bi mogle uticati na postojanost nekog premaza smatraju se:

- a) sunčeva svetlost i toplota;
 - b) padavine — kiša, sneg, inje, rosa, magla, mraz;
 - c) promene temperature vazduha — zahlađenje, otopljenje;
 - d) promene godišnjih doba.
- prema svetlosti: za pigmente se smatra da su postojani ako se na premazu ne zapaža promena tona posle godinu dana.

5.1.8 Za svaku vrstu bojenja i prevlačenja izvođač je dužan da izradi po tri uzorka odgovarajućeg tona i tehnike izrade.

5.2 Podloga

5.2.1 Za sve vrste radova, podloga mora, po pravilu, biti očišćena od prašine i drugih prljavština kao što su: smola, ulja, mast, rđa, malter, čađ, gar, bitumen i slično.

5.2.2 Ako se nanose pokrivni premazi, moraju se čvorovi u drvetu pri nanošenju osnovnog premaza preći rastvorom šelaka. Posle premazivanja osnovnim premazom rupice od zavrtnjeva i eksera moraju se zakitovati. Pre nanošenja svakog sledećeg premaza mora se izvršiti brušenje i, ako je potrebno, kitovanje.

5.2.3 Stare premaze koji nisu čvrsti i podesni kao podloge treba skinuti odgovarajućim postupcima kao što su: struganje, pranje, brušenje i slično.

5.2.4 Bojiti je dozvoljeno samo suvu i pripremljenu podlogu, bez nedostataka. Kao nedostaci podloge smatraju se, pored ostalog:

- beton ili cementni malter na koji dolazi uljana boja ili bilo koja prevlaka sintetičkog materijala, a koji nije dovoljno suv i pogodan za takve premaze;
- podloge koje su zaprljane sodom, plastičnom masom ili drugim prljavštinama koje se teško skidaju;

- drvo čija je vlažnost veća od 12% (mereno aparatom za merenje vlage u drvetu);
- drvo natopljeno nesusivim uljem ili lošim premazom;
- drvo oštećeno, loše obrađeno, ispucano, nedovoljno povezano (lepljeno), kao i trulo i plesnivo drvo;
- metal zaštićen osnovnim premazom nanesenim na nečišćenu ili zardalu podlogu.

5.3 Osnovni premazi — opšte odredbe

5.3.1 Sredstva za osnovne premaze moraju odgovarati karakteristikama podloge. Ona moraju biti podesna za naredne premaze koji se predviđaju.

5.3.2 Stolarija se pre ugradnje mora preći osnovnim uljanim premazima, kao i oni delovi koji su posle ugradnje nepristupačni ukoliko su dorađeni (ishoblovanjani).

5.3.3 Materijal koji rđa mora se zaštititi anti-korozionim sredstvom. Za čelične podloge koje se premazuju uljanim bojama ne sme se kao osnovni premaz uzeti sredstvo koje sadrži ter ili bitumen.

5.3.4 Cevi koje imaju bitumensku prevlaku, a treba ih premazati uljanim bojama, moraju se prethodno obraditi nekim izolacionim sredstvom od bitumenske podloge.

5.3.5 Prilikom premaza vrata, prozora i sličnog, potrebno je da izvođač radova vodi računa o njihovom podešavanju i zatvaranju i da naručiocu obrati pažnju na nedostatke kako bi se izbegli dodatni radovi po završetku bojenja.

5.3.6 Za krila prozora i spoljnih vrata koja imaju žleb spolja, dolazi spoljni premaz, a za ona koja imaju žleb iznutra — unutrašnji premaz.

5.4 Sistemi obrade površina

Sistemi obrade mogu biti:

- uljani (pokrivni i prozirni),
- kombinovani disperziono-sintetički (pokrivni),
- sintetički (pokrivni i prozirni),

i primenjuju se u zavisnosti od namene, brzine izvođenja radova i zahtevanog kvaliteta.

5.4.1 Obrada unutrašnjih površina

5.4.1.1 Obrada unutrašnjih malterisanih površina

Za obradu ovih površina upotrebljavaju se uljani i sintetički sistemi.

5.4.1.1.1 Uljani sistemi se primenjuju:

a) na gipsanim podlogama

Posle grundiranja lanenim firnajsom ili materijalom odgovarajućeg kvaliteta dolaze:

- dva premaza uljanom bojom,
- završni premaz uljanom lak-bojom, sjajan ili mat;

b) na krečnom malteru

1) kao najmanja obrada koja obuhvata:

- krečenje, brušenje, gletovanje,
- grundiranje lanenim firnajsom ili materijalom odgovarajućeg kvaliteta,
- premaz uljanom bojom,
- završni premaz uljanom bojom;

2) kao standardna obrada koja obuhvata:

- krečenje, brušenje, gletovanje,
- grundiranje firnajsom lanenog ulja ili materijalom odgovarajućeg kvaliteta,
- dva premaza uljanom bojom,
- završni premaz uljanom lak-bojom;

3) kao bolja obrada koja obuhvata:

- krečenje, brušenje, gletovanje,
- grundiranje firnajsom lanenog ulja ili materijalom odgovarajućeg kvaliteta,
- obradu cele površine kitovanjem i brušenjem,
- dva premaza uljanom bojom,
- završni premaz uljanom lak-bojom;

4) kao vrlo dobra obrada koja obuhvata:

- krečenje, brušenje, gletovanje,
- grundiranje sa firnajsom lanenog ulja ili materijalom odgovarajućeg kvaliteta,
- jedno kitovanje,
- premaz uljanom bojom,
- premaz sa predlakom,
- lakiranje sa emajl-lakom, sjajno ili mat;

c) na cementnom malteru, betonu ili srodnim podlogama:

ako je cementni malter ili beton star manje od godinu dana, a treba da bude premazan uljanom bojom, potrebno je pripremiti podlogu jednim premazom sa rastvorom fluata.

5.4.1.1.2 Sintetički sistemi se primenjuju:

a) za standardnu obradu (ukoliko u tehničkom opisu nije posebno navedeno nešto drugo) koja obuhvata:

- osnovni premaz razređenim vezivom ili specijalnim sredstvom za osnovni premaz,
- premaz sintetičkim bojama;

b) za bolju obradu koja obuhvata:

- osnovni premaz razređenim vezivom ili specijalnim sredstvom za osnovni premaz,
- međupremaz ili jedno kitovanje,
- premaz sintetičkim bojama, boje i obrade prema opisu.

5.4.1.2 Obrada unutrašnjih drvenih površina vrata, prozora itd. koje nisu prohodne

Za obradu ovih površina upotrebljavaju se uljani, kombinovani disperziono-sintetički i sintetički sistemi.

5.4.1.2.1 Uljani sistemi

5.4.1.2.1.1 Pokrivni uljani sistemi se upotrebljavaju

a) za najmanju obradu koja obuhvata:

- osnovni premaz firnajsom lanenog ulja ili materijalom odgovarajućeg kvaliteta, celishodno pigmentiran,
- završni premaz uljanom bojom;

b) za standardnu obradu koja obuhvata:

- osnovni premaz firnajsom lanenog ulja ili materijalom odgovarajućeg kvaliteta, malo pigmentiran,
- premaz uljanom bojom,
- završni premaz uljanom lak-bojom;

c) za bolju obradu koja obuhvata:

- osnovni premaz firnajsom lanenog ulja ili materijalom odgovarajućeg kvaliteta, malo pigmentiran,
- kitovanje i prevlačenje,
- premaz uljanom bojom,
- lakiranje emajl-lakom za unutrašnje površine;

d) za vrlo dobru obradu koja obuhvata:

- osnovni premaz firnajsom lanenog ulja ili materijalom odgovarajućeg kvaliteta, malo pigmentiran,
- kitovanje i prevlačenje,

- premaz uljanom bojom,
- premaz predlakom za prozore i spoljna vrata,
- emajliranje emajl-lakom, sjajno ili mat.

5.4.1.2.1.2 Prozirni uljni sistemi se upotrebljavaju:

a) za najmanju obradu koja obuhvata:

- osnovni premaz firnajsom lanenog ulja ili materijalom odgovarajućeg kvaliteta, ili bezuljni premaz,
- premaz prozirnom uljanom bojom,
- bezbojno lakiranje, sjajno ili mat.

b) za standardnu obradu koja obuhvata:

- osnovni premaz firnajsom lanenog ulja ili materijalom odgovarajućeg kvaliteta, ili bezuljni premaz,
- dva premaza prozirnom uljanom bojom,
- lakiranje;

c) za bolju obradu:

- osnovni premaz firnajsom lanenog ulja ili materijalom odgovarajućeg kvaliteta, ili bezuljni premaz,
- dva premaza prozirnom uljanom bojom,
- bezbojno predlakiranje lakom, celishodno razređenim,
- lakiranje.

5.4.1.2.2 Sintetički sistemi

5.4.1.2.2.1 Pokrivni sintetički sistemi obuhvataju:

- impregnaciju fungicidnom sintetičkom impregnacijom,
- ventilacionu podlogu u dva sloja,
- lakiranje sintetičkom pokrivnom bojom.

5.4.1.2.2.2 Prozirni sintetički sistemi obuhvataju:

- impregnaciju,
- dva premaza prozirnim lakom (nepigmentiranim ili pigmentiranim rastvorenim pigmentima).

5.4.1.2.3 Kombinovani disperziono-sintetički pokrivni sistemi obuhvataju:

- impregnaciju fungicidnom impregnacijom,
- antikorozijsku zaštitu svih metalnih delova,
- jedan do dva premaza disperzionom bojom,
- premaz sintetičkom bojom.

5.4.1.3 Obrada unutrašnjih prohodnih drvenih površina — podova, stepenica i drugog

Za obradu ovih površina upotrebljavaju se uljani i sintetički sistemi.

5.4.1.3.1 Uljani sistemi

5.4.1.3.1.1 Pokrivni uljani sistemi se upotrebljavaju:

a) za najmanju obradu koja obuhvata:

- osnovni premaz sa firnajsom lanenog ulja ili materijalom odgovarajućeg kvaliteta celishodno pigmentiranim,
- kitovanje rupica od eksera,
- završni premaz uljanom bojom ili, umesto osnovnog premaza i jednog završnog premaza, dva premaza firnajsom lanenog ulja, celishodno pigmentiranim i razređenim;

b) za standardnu obradu koja obuhvata:

- premaz firnajsom lanenog ulja ili materijalom odgovarajućeg kvaliteta celishodno pigmentiranim,
- kitovanje rupica od eksera,
- premaz uljanom bojom,
- završni premaz uljanom lak-bojom;

c) za vrlo dobru obradu koja obuhvata:

- osnovni premaz firnajsom lanenog ulja ili materijalom odgovarajućeg kvaliteta, celishodno pigmentiranim,
- kitovanje rupica od eksera,
- dva premaza uljanom bojom,
- završni premaz uljanom lak-bojom ili jedno završno lakiranje lakom za prekrivanje.

5.4.1.3.1.2 Prozirni uljani sistemi se upotrebljavaju:

a) za najmanju obradu koja obuhvata:

- premaz firnajsom lanenog ulja ili materijalom odgovarajućeg kvaliteta,
- kitovanje rupica od eksera,
- premaz prozirnom bojom,
- lakiranje bezbojnim lakom;

b) za standardnu obradu koja obuhvata:

- premaz firnajsom lanenog ulja ili materijalom odgovarajućeg kvaliteta,
- kitovanje rupica od eksera,
- dvostruku obradu prozirnom bojom,
- lakiranje bezbojnim lakom celishodno razblaženim,
- lakiranje bezbojnim lakom.

5.4.1.3.2 Sintetički sistemi

Sintetički sistemi mogu biti pokrivni i prozirni. Obrada je kao u tačkama 5.4.1.2.2.1 i 5.4.1.2.2.2, samo što se za ovu namenu koriste premazi, prema uputstvima proizvođača.

5.4.1.4 Lakiranje podova i parketa

Za lakiranje su merodavna uputstva proizvođača.

5.4.1.5 Obrada unutrašnjih metalnih površina

5.4.1.5.1 Obrada čeličnih površina

5.4.1.5.1.1 Na čeličnim površinama koje još nisu bojene može se obaviti:

a) standardna obrada koja obuhvata:

- temeljno čišćenje rđe, odstranjivanje ulja za podmazivanje ili drugih nečistoća,
- osnovni antikorozivni premaz,
- kitovanje pukotina i rupica uljanim ili sintetičkim kitom,
- dva premaza uljanom ili sintetičkom bojom.

b) bolja obrada koja obuhvata radove kao u prethodnoj tački, ali sa dva osnovna antikorozivna premaza.

5.4.1.5.1.2 Na čeličnim površinama sa radio-ničkim osnovnim premazom može se obaviti:

a) standardna obrada koja obuhvata:

- čišćenje od rđe, po potrebi,
- osnovni antikorozivni premaz oštećenih mesta,
- kitovanje pukotina i rupica uljanim ili sintetičkim kitom,
- dva premaza uljanom ili sintetičkom bojom.

b) bolja obrada koja obuhvata:

- čišćenje od rđe, po potrebi,
- dva antikorozivna premaza očišćenih mesta,
- kitovanje pukotina i rupica uljanim ili sintetičkim kitom,
- dva premaza uljanom ili sintetičkom bojom,
- premaz uljanom lak-bojom ili sintetičkom bojom.

5.4.1.5.2 Premazi na radijatorima, cevima za centralno grejanje i sličnom

5.4.1.5.2.1 Na radijatorima koji imaju osnovni premaz, obavljaju se sledeći radovi:

- čišćenje rđe i drugih nečistoća,
- popravljjanje osnovnog premaza,
- nanošenje dva premaza lak-bojom za radijatore.

5.4.1.5.2.2 Na radijatorima bez osnovnog premaza obavljaju se sledeći radovi:

- skidanje rđe i čišćenje prljavštine,
- nanošenje osnovnog premaza osnovnom bojom za radijatore,
- nanošenje dva premaza lak-bojom za radijatore.

5.4.1.5.3 Premazi na izolovanim cevima za zagrevanje, cevima sa bituminoznom prevlakom, elektroinstalacionim cevima za gas, vodovodnim čeličnim cevovodima, olovnim vodovodnim cevima, rezervoarima, kadama, odlivnim rezervoarima i sličnom

Ovi premazi izvode se specijalnim bojama za ovu namenu prema uputstvima proizvođača.

5.4.2 Obrada spoljnih površina

5.4.2.1 Obrada spoljnih površina od maltera, betona i čelijastog betona.

Obrada ovih površina vrši se u skladu sa jugoslovenskim standardom JUS U.F2.010.

5.4.2.2 Obrada spoljnih drvenih površina prozora, vrata, prozorskih kapaka itd.

Obrada ovih površina vrši se uljano-sintetičkim i sintetičkim sistemima.

5.4.2.2.1 Uljano-sintetički sistemi

Uljani sistemi mogu biti pokrivni i prozirni (transparentni).

Obrada je kao u tačkama 5.4.1.2.1.1 i 5.4.1.2.1.2, samo što se primenjuju specijalne uljane boje i sintetički lakovi za spoljnu stolariju.

5.4.2.2.2 Sintetički sistemi

Sintetički sistemi mogu biti pokrivni i prozirni (transparentni). Obrada je kao u tačkama 5.4.1.2.2.1 i 5.4.1.2.2.2, s tim što se primenjuju sistemi za spoljnu stolariju.

5.4.2.3 Obrada spoljnih metalnih površina

5.4.2.3.1 Obrada čeličnih površina

5.4.2.3.1.1 Na čeličnim površinama koje još nisu bojene može se obaviti:

a) standardna obrada koja obuhvata:

- temeljno čišćenje od rđe,
- odstranjivanje ulja i drugih nečistoća,
- antikorozivni premaz,
- kitovanje pukotina i rupica uljanim ili sintetičkim kitom,
- dva premaza uljanom ili sintetičkom bojom.

b) bolja obrada koja obuhvata radove kao u prethodnoj tački, ali sa dva antikorozivna premaza.

5.4.2.3.1.2 Na čeličnim površinama sa osnovnim premazom može se obaviti:

a) standardna obrada, koja obuhvata:

- čišćenje od rđe, po potrebi,
- premazivanje oštećenih mesta antikorozivnim premazom,
- kitovanje pukotina i rupica uljanim ili sintetičkim kitom,
- dva premaza uljanom ili sintetičkom bojom;

b) bolja obrada koja obuhvata radove kao u prethodnoj tački, ali sa dva antikorozivna premaza.

5.4.2.3.2 Obrada cevi sa bituminoznom prevlakom

Obrada cevi sa bituminoznom prevlakom obuhvata dva premaza sa bitumenskim lakom.

5.4.2.3.3 Obrada pocinkovanih i cinkanih površina

Obrada pocinkovanih i cinkanih površina obuhvata:

- čišćenje nataloženih naslaga brušenjem,
- premaz specijalnom antikorozivnom bojom za pocinkovane površine,
- dva pokrivna premaza.

6 Ostali radovi

6.1 Prateći radovi

Prateći radovi su oni radovi koji i bez posebnog navođenja u tehničkom opisu spadaju u farbarske radove i obavezni su za izvođača. Ovakvi radovi su navedeni u t. 6.1.1 do 6.1.20.

6.1.1 Uzimanje mera za izvođenje i obračun radova, uključujući korišćenje mernih aparata i davanje radne snage.

6.1.2 Preduzimanje mera zaštite po važećim propisima o zaštiti na radu.

6.1.3 Dovođenje vode, gasa i struje od priključka na gradilištu, koji daje naručilac, do mesta ugradnje.

6.1.4 Korišćenje sitne mehanizacije i alata.

6.1.5 Dvoz sveg materijala, čak i u slučaju kada ga daje naručilac, od skladišta na gradilištu do mesta ugradnje i njegovo eventualno vraćanje.

6.1.6 Osvetljavanje, grejanje i čišćenje prostorije za boravak radnika izvođača, kao i njihovih sanitarija.

6.1.7 Uklanjanje svih nečistoća i otpadaka koji potiču od izvođenja.

6.1.8 Zaštita izvedenih radova i predmeta od oštećenja do momenta primopredaje farbarskih radova (zapisnički — u celosti ili parcijalno).

6.1.9 Pribavljanje skela sa radnim postoljem do 2,00 m visine, dizalica, nogara, lestava, kopa itd.

6.1.10 Preduzimanje mera za zaštitu podova, vrata, prozora, kao i ostalih delova i opreme od prljanja i oštećenja, uključujući upotrebu potrebnog materijala.

6.1.11 Jedno skidanje i postavljanje vrata, prozora, prozorskih kapaka i sličnog radi premazivanja.

6.1.12 Ispitivanja materijala koji pripadaju izvođaču.

6.1.13 Isporuka pogonskog materijala.

6.1.14 Popravljanje manjih neravnina i drugih oštećenja manjeg obima na podlozi.

6.1.15 Fino čišćenje površina koje se premažu kao predradnja.

6.1.16 Kitovanje rupica od eksera i vijaka.

6.1.17 Izrada probnih premaza do 0,25 m².

6.1.18 Premazivanje gvozdениh okova na vratima, prozorima, prozorskim kaptima i sličnom i to dva puta uljanom bojom, ako se stolarija neće obrađivati pokrovnim premazima.

6.1.19 Provetravanje prostorija radi sušenja premaza u toku rada.

6.1.20 Uspostavljanje i napuštanje gradilišta.

6.2 Radovi koji ne spadaju u prateće radove

6.2.1 Postavljanje, održavanje i uklanjanje građevinskih ograda, zastora i zaštitnih skela radi obezbeđenja saobraćaja.

6.2.2 Potpuno pokrivanje (zaštita) podova, stepenica, zidnih zastora, tapeta itd., uključujući isporuku potrebnog materijala.

6.2.3 Čišćenje prljavštine i nečistoća koja potiču od drugih izvođača.

6.2.4 Popravljanje većih oštećenja i neravnina podloge.

6.2.5 Bojenje delova okova na vratima, prozorima, prozorskim kaptcima i sl. u posebnom tonu boje.

6.2.6 Pribavljanje (izgradnja) prostorije za boravak radnika i skladišta za materijal (ukoliko ih naručilac ne daje) koji se mogu zaključavati.

6.2.7 Preduzimanje mera za nastavljavanje radova pod nepovoljnim uslovima (grejanje prostorije itd.).

6.2.8 Raščišćavanje prostorije pre početka radova (pomeranje nameštaja itd.).

7 Merenje i način obračuna radova

7.1 Opšte napomene

Merenje i obračun se vrši po m² ili komadu.

7.1.1 Za novogradnju, adaptacije i održavanje uzima se mera na licu mesta.

7.1.2 Za radove koji se obračunavaju po komadu sa naznačenim dimenzijama, odstupanje ± 5 cm od jedne mere navedene u tehničkom opisu ne uzima se u obzir.

Za veća odstupanja, makar i jedne dimenzije, tolerancija se ne uzima u obzir i obračun se menja procentualno u odnosu na promenu obrađene površine.

7.1.3 Radovi u prostorijama sa stepenastim ili kosim podom, sa neravnim kosim plafonom ili svodom (prostorii stepeništa, dvorana i slično) i radovi u prostorijama višim od 4 m obračunavaju se posebno. Takvi radovi treba da su u tehničkom opisu posebno navedeni.

7.1.4 Za merenje otvora (vrata, prozori, plakari i slično) uzima se arhitektonska svetla mera (od maltera do maltera).

7.2 Način uzimanja mera i obračunavanje

7.2.1 Bojenje građevinske stolarije

Građevinska stolarija kao što su prozori, vrata, pregradni zidovi, obložena podnožja, ugrađeni ommani i drugi elementi standardne izrade, obračunava se po m² ili po komadu prema tehničkom opisu i planovima.

7.2.1.1 Prozori sastavljenih ili rastavljenih krila, bez obzira na građu, broj i sistem krila

- Dvostruki prozori i prozori krilo na krilo — mere se sa unutrašnje strane zgrade, od maltera do maltera: širina $\times$ visina $\times$ koeficijent 2,90; u izračunatoj površini uračunat je doprozornik dubine do 15 cm i prozorska daska dubine do 15 cm.
- Jednostruki prozori — mere se sa unutrašnje strane kao i dvostruki, s tim da se širina $\times$ visina množi koeficijentom 1,60; u ovu površinu uračunat je doprozornik dubine do 8 cm i prozorska daska dubine do 8 cm.
- Razlika površine iznad 15 cm dubine doprozornika i prozorske daske dvostrukih prozora, kao i razlika površine iznad 8 cm dubine doprozornika i prozorske daske jednostrukih prozora, obračunava se prema obojenoj površini.
- Jednostruki prozori bez doprozornika mere se tako što se širina pomnoži visinom i koeficijentom 1,45.
- Prozori građeni sa polukružnim gornjim delom i kružni prozori obračunavaju se prema stvarnoj vertikalnoj površini.

Prečke na krilima prozora i prečke na doprozorniku (stupci i srednjaci), ako se nalaze u jednom pravcu, bilo vodoravno ili uspravno na celoj širini ili visini prozora, obračunavaju se na sledeći način:

- za dvostruke prozore sa prečkama na spoljnim i unutarnjim krilima dodaje se za svaku prečku na spoljnim i unutrašnjim krilima po 5% na već izračunatu vertikalnu površinu bez uvećanja koeficijentom;
- za dvostruke prozore sa prečkama samo na spoljnim ili samo na unutrašnjim krilima dodaje se na izračunatu površinu, bez koeficijenta, za svaku prečku 5%;
- Za jednostruke prozore dodaje se za svaku prečku 5% na izračunatu površinu, bez koeficijenta;
- stupci i srednjaci na jednostrukim i dvostrukim prozorima obračunavaju se tako što se dodaje 5% na izračunatu površinu bez koeficijenta;

- za široke prozore u kojima se nalaze uspravni nepokretni stupci na razmaku od 120 cm i više, ne dodaje se za takve stupce nikakav procenat, jer se oni nalaze u obračunatoj površini sa koeficijentom;
- ako se prečka nalazi samo u jednom delu prozora, procenat se obračunava samo za taj deo;
- oplate, opšavi, parapeti i kutije za roletne obračunavaju se prema obojenoj površini.

7.2.1.2 Vrata puna glatka i sa do dve ispune

- a) Jednostruka puna vrata mere se i obračunavaju od maltera do maltera sa obe strane — širina $\times$ visina $\times 2$ i toj površini se dodaje unutrašnja površina dovratnika ili postave.
- b) Dvostruka puna vrata mere se i obračunavaju od maltera do maltera, posebno spolja a posebno unutrašnja strana i zbir tih površina se množi sa 2. Ovako dobijenoj površini se dodaje unutrašnja površina dovratnika ili postave.
- c) Puna vrata sa više od dve ispune ili sa rebrastom oplatom mere se kao i vrata u prethodnim pozicijama s tim što se dodaje procenat za povećanu površinu, i to:
 - na vrata sa jednostavnim ispunama za svaku dalju ispunu (iznad dve ispune) dodaje se na izračunatu površinu 5%;
 - na vrata sa rebrastom oplatom ili rebrastom ispunom dodaje se na izračunatu površinu 25% od rebraste površine.

Izračunatoj površini vrata dodaje se površina debljine vrata.

7.2.1.3 Zastakljena vrata čije puno podnožje ne prelazi visinu od 25 cm

- a) Jednostruka zastakljena vrata mere se od kraja do kraja obojene površine i obračunavaju se množenjem jedne vertikalne površine sa koeficijentom 1,5 (širina $\times$ visina $\times 1,5$), a dobijenoj površini se dodaje unutrašnja površina dovratnika ili postave.
- b) Dvostruka zastakljena vrata mere se od kraja do kraja obojene površine i obračunavaju se množenjem jedne vertikalne površine koeficijentom 3,0 (širina $\times$ visina $\times 3,00$). Tome se dodaje unutrašnja površina dovratnika ili postave.
- c) Vrata delom zastakljena, a delom puna mere se tako da se zastakljeni deo obračunava kao zastakljena vrata, a puni deo kao puna vrata. Puni deo meri se do prvog ruba stakla.

- d) Vrata koja imaju zastakljeni deo površine stakla manje od 0,1 m² po obojenoj strani, obračunavaju se kao puna vrata.
- e) Vrata sa polukružnim gornjim delom mere se i obračunavaju kao i vrata opisana u prethodnim pozicijama.
- f) Prečke na zastakljenim vratima obračunavaju se na isti način kao i kod prozora, s tim što se odnosni procenat za prečku dodaje samo na površinu zastakljenog dela.

7.2.1.4 Pregradni zidovi mere se i obračunavaju na sledeći način:

- a) Pregradni zidovi sa punom glatkom oplatom ili sa jednostavnim ispunama kao puna vrata.
- b) Zastakljeni pregradni zidovi na isti način kao zastakljena vrata.
- c) Prečke na zastakljenim pregradnim zidovima na isti način kao i kod prozora, s tim što se odnosni procenat za prečku dodaje samo na površinu zastakljenog dela.

7.2.1.5 Drveni kapci mere se i obračunavaju na sledeći način:

- a) Puni i glatko obrađeni drveni kapci, od kraja do kraja obojene površine — širina $\times$ visina $\times 2$, odnosno za svaku obojenu stranu $\times 1$.
- b) Drveni kapci sa ugrađenim — pomičnim ili ukrućenim daščicama (lamelama) — žaluzije i zavojni kapci (eslinger roletne), od kraja do kraja obojene strane — širina $\times$ visina $\times 3$ — za obe obojene strane, odnosno za svaku obojenu stranu $\times 1,5$.

7.2.1.6 Drvene oplate, obloge (lamperije), podgledi, podovi i sl. mere se i obračunavaju na sledeći način:

- Oplate i obloge zidova, plafona i slično, u projekciji po m².
- Za sve glatko obrađene površine uzima se širina $\times$ visina $\times 1$ ili širina $\times$ dužina $\times 1$.
- Za rebraste ili grubo obrađene površine primenjuje se koeficijent 1,25.
- Kosi plafoni, podgledi, oplate, krovni ispadi (strehe), zabatne oplate i slično — prema položaju kao glatke ili rebraste površine.
- Plafonske grede, zidne i podne letve, ograde, rešetke, plotovi od letava i razmaknutih dasaka, stubovi i slično — prema obojenoj površini po m², s tim da se na površinu dodaje 25%.
- Drveni podovi (brodski pod, pod od običnih dasaka i sl.) — po m² s tim da

se površina ispod peći i slično do 0,75 m², ne odbija, a površina pragova, podnožnih letvica i slično dodaje se površini poda.

- Parket — hrastove, bukove, jasenove i slične daske — po m², s tim što se površina ispod peći i slično do 0,45 m² ne odbija, a površina pragova, podnožnih letvica i slično dodaje se površini poda.

7.2.1.7 Drveni nameštaj standardne izrade meri se i obračunava na sledeći način:

- Nameštaj punih i glatko obrađenih površina, prema obrađenoj površini — po m² ili komadu.
- Nameštaj punih i jednostavno profilisanih površina, po komadu ili po m², za površine koje se razvijanjem povećavaju za više od 10% primenjuje se koeficijent 1,5.
- Nameštaj sa zastakljenim delovima tako što se zastakljeni delovi sa staklom veličine do 0,1 m² obračunavaju kao pune površine, a zastakljeni delovi sa staklom veličine preko 0,1 m² obračunavaju sa koeficijentom 0,75 za svaku obojenu stranu.

7.2.2 Bojenje građevinske bravarije

Metalna vrata, prozori, pregradni zidovi i drugi elementi građevinske bravarije standardne izrade obračunavaju se po m² ili po komadu prema tehničkom opisu i planovima.

7.2.2.1 Metalna vrata

- a) Metalna jednostruka puna vrata glatke oplata mere se od kraja do kraja obojene površine (od maltera do maltera) unutar zgrade, (širina × visina × 1) za svaku obojenu stranu. Tome se dodaje unutrašnja obojena površina dovratnika i spoljna površina okvira vrata.
- b) Metalna jednostruka puna vrata sa rebrastom oplatom ili rebrastim ispunama mere se kao i puna glatko obrađena vrata, s tim što se za rebrastu površinu dodaje 25% od rebraste površine za svaku obojenu stranu.
- c) Metalna jednostruka zastakljena vrata čije puno podnožje ne prelazi visinu od 25 cm mere se od kraja obojene površine i obračunavaju sa koeficijentom 1,5 za obe obojene strane (ili 0,75 za svaku obojenu stranu). Tome se dodaje unutrašnja obojena površina dovratnika i spoljna površina okvira vrata.
- d) Metalna jednostruka vrata delom zastakljena, a delom puna, sa ispunom ili oplatom,

tom, obračunavaju se tako što se zastakljeni deo meri i obračunava kao zastakljena vrata, a puni deo kao puna vrata. Puni deo vrata meri se od prvog ruba stakla.

- e) Metalna vrata na kojima zastakljena površina ne prelazi 0,10 m² po obojenoj strani, obračunavaju se kao puna vrata.
- f) Metalna vrata sa polukružnim gornjim delom obračunavaju se kao i vrata opisana u prethodnim stavkama, s tim što se visina vrata meri do najviše gornje granice polukruga.
- g) Prečke na metalnim zastakljenim vratima obračunavaju se kao i kod drvenih zastakljenih vrata.

7.2.2.2 Metalni pregradni zidovi

- a) Metalni pregradni zidovi sa punom oplatom ili ispunama mere se kao puna metalna vrata.
- b) Metalni pregradni zidovi čije puno podnožje ne prelazi visinu od 25 cm, mere se i obračunavaju kao metalna zastakljena vrata.
- c) Metalni pregradni zidovi delom zastakljeni, a delom puni, sa oplatom ili ispunama, mere se i obračunavaju kao metalna vrata.
- d) Metalni pregradni zidovi na kojima zastakljena površina ne prelazi 0,10 m² po obojenoj strani obračunavaju se kao puna vrata.
- e) Metalni pregradni zidovi sa polukružnim gornjim delom obračunavaju se kao odgovarajuća metalna vrata.
- f) Prečke na metalnim pregradnim zidovima obračunavaju se kao i kod drvenih pregradnih zidova.

7.2.2.3 Metalni prozori

- a) Metalni prozori jednostruki, standardne izrade, mere se i obračunavaju kao i drveni jednostruki prozori.
- b) Metalni prozori jednostruki, izrađeni od prozorskog profilisanog lima, sa više uspravnih i vodoravnih prečki — fabrički prozori, mere se od kraja do kraja obojene površine i obračunavaju sa koeficijentom 1,25 za svaku obojenu stranu ili se uzima širina × visina × 2,5 za obe obojene strane. Prečke se ne obračunavaju posebno.
- c) Metalni prozori dvostruki, standardne izrade, mere se i obračunavaju kao drveni dvostruki prozori.

- d) Metalni prozori građeni sa polukružnim gornjim delom i kružni metalni prozori mere se i obračunavaju kao drveni polukružni i kružni prozori.
- e) Metalni kružni prozori mere se i obračunavaju kao drveni kružni prozori.

7.2.2.4 Metalni zastakljeni izlozi

- a) Metalni zastakljeni izlozi mere se od kraja do kraja obojenog okvira i uzima $\text{širina} \times \text{visina} \times \text{koeficijent}$ za svaku obojenu stranu.

Obračunski koeficijent primenjuje se u odnosu na veličinu staklene površine. Veličinom staklene površine smatra se staklo u jednom komadu — neprekinutom — bez obojenih prečaga:

- za površine stakla do 3 m² koeficijent je 0,45 (45%)
- za površine stakla od 3 do 5 m² koeficijent je 0,30 (30%)
- za površine stakla veće od 5 m² koeficijent je 0,25 (25%).

- b) Zastakljeni delovi izloga i nadsvetla na kojima se nalaze prečke čija uokvirena stakla ne prelaze 1 m², obračunavaju se kao jednostruki prozori.
- c) Metalna nadsvetla izloga, građena sa polukružnim gornjim delom čija uokvirena površina stakla ne prelazi 1 m², obračunavaju se kao jednostruki prozor.

7.2.2.5 Metalne ograde, rešetke i čelične roletne

- a) Metalne rešetke i ograde, kao što su ograde stepenica, balkona, terasa, zemljišta i drugog, mere se po m² ili se obračunavaju po komadu — prema tehničkom opisu i planovima.
- b) Metalne rešetke i ograde jednostavne izrade, sa vodoravnim ili uspravnim šipkama, mere se kao jednostruka površina ($\text{širina} \times \text{visina} \times 1$ ili $\text{dužina} \times \text{visina} \times 1$) za obe obojene strane (do 10 cm rastojanja šipki $\times 1,5$ a preko 10 cm $\times 1$).
- c) Metalne rešetke i ograde jednostavne izrade, sa vodoravnim ili uspravnim šipkama i mestimičnim ukrasnim elementima, mere se kao u gore navedenoj poziciji, a obračunavaju se sa koeficijentom 2 za obe obojene strane.
- d) Metalne rešetke i ograde bogatije izrade, sa stilizovanim ukrasnim elementima, mere se kao u prethodnoj poziciji i obračunavaju sa koeficijentom 3 ($\text{širina} \times \text{visina} \times 3$).

- e) Ograde od pletene žice sa okancima veličine do 4 cm mere se i obračunavaju kao trostruka površina ($\text{širina} \times \text{visina} \times 3$).
- f) Ograde od pletene žice sa okancima većim od 4 cm mere se i obračunavaju kao dvostruka površina ($\text{širina} \times \text{visina} \times 2$).
- g) Rešetke sklopive (škaraste rešetke), zavojite čelične rešetke, ventilacione rešetke i sitni rešetkasti elementi mere se i obračunavaju kao trostruka površina ($\text{širina} \times \text{visina} \times 3$).
- h) Čelične roletne (puni zavojiti kapci) mere se prema veličini metalnog okvira (vodilice) i obračunavaju koeficijentom 1,5 ($\text{širina} \times \text{visina} \times 1,5$) za svaku obojenu stranu, odnosno koeficijentom 3 ($\text{širina} \times \text{visina} \times 3$) za obe obojene strane.

7.2.2.6 Čelični cevovodi, vodilice i sitni predmeti

- a) Čelični cevovodi, rukohvati, ugaonici i slično, mere se i obračunavaju prema površini ($\text{dužina} \times \text{razvijena širina}$). Obračunavaju se po m² ili m.
- b) Metalne vodilice i izbočnice eslinger-roletni i metalne poluge otvarača-zatvarača prozora (sistem ventus i drugo) obračunavaju se po m ili po m², s tim da se za 1 m računa 0,1 m².
- c) Za obračun po komadu (za jedan otvor) treba u tehničkom opisu da bude navedena dimenzija vodilice, izbočine i poluge.
- d) Spoljne površine sanitarnih uređaja kao što su kade, šolje, bojleri, vodokotliči i drugo, obračunavaju se prema obojenoj površini ili po komadu.

7.2.3 Bojenje limarije

Delovi od lima mere se i obračunavaju na sledeći način:

- a) Krovni pokrivač od ravnog lima — prema obojenoj površini — po m² s tim što se primenjuje obračunski koeficijent 1,25 za svaku obojenu stranu.
- b) Krovni žlebovi, odvodne cevi i opšavni limovi, prema obojenoj površini — po m² ili po m, uz naznaku razvijene širine cevi ili žleba. Metalni delovi držača žleba, kuca i slično obračunavaju se po komadu, uz naznaku dimenzije.

7.2.4 Bojenje radijatora i uređaja za centralno grejanje

Radijatori i uređaji centralnog grejanja mere se i obračunavaju na sledeći način:

- a) Radijatori od čeličnog lima ili livenog gvožđa, prema zagrevnoj površini na osnovu podataka proizvođača za odnosnu konstrukciju (tip). Za konzole (nosače) i pričvrstnice dodaje se 5% na zagrevnu površinu radijatora.
- b) Ako nema podataka o zagrevnoj površini (koeficijentu zagrevne površine), kao što je kod starih radijatora, površina se obračunava tako što se širina i visina članka pomnoži sa 2 i sa brojem članaka, pa se dobijenoj površini dodaje 25% za profilaciju (širina $\times$ visina članka $\times 2 \times$ broj članka $+ 25\%$). Ventili, konzole i priključnice obračunavaju se posebno po komadu.
- c) Cevi za centralno grejanje, izolacije cevovoda, peći, kotlovi, ekspanzione posude, ventilacioni i klimatizacioni uređaj, pogonski uređaj, bojleri i slično, obračunavaju se prema obojenoj površini, s tim što se za prirubnice i zakovice dodaje 5%.

7.2.5 Bojenje betonskih prozora i drugih betonskih i malterisanih površina

7.2.5.1 Betonski prozori standardne izrade mere se od kraja do kraja obojene površine i obračunavaju po m^2 i to na sledeći način:

- a) Betonski prozori veličine stakla do $0,10 m^2$ obračunavaju se za površinu: širina $\times$ visina $\times$ koeficijent 2,5.

- b) Betonski prozori veličine stakla do $0,33 m^2$ obračunavaju se za površinu: širina $\times$ visina $\times 2$.

- c) Betonski prozori veličine stakla iznad $0,33 m^2$ obračunavaju se za površinu: širina $\times$ visina $\times 1,5$.

7.2.5.2 Bojenje glatko malterisanih, betonskih i drugih gletovanih površina obračunava se po m^2 obojene površine i to na sledeći način:

- a) Bojenje na grubom malteru, neravnom betonu i drugim neravnim površinama obračunava se po m^2 uz dodatak 25%.
- b) Otvori na ovim površinama veličine do $1 m^2$ ne odbijaju se, a za veće otvore odbija se razlika veća od $1 m^2$. Obojene površine ispada i udubina dodaju se ukupnoj površini.

7.2.6 Bojenje u više boja ili tonova

Kada se stolarija, bravarija, iverica, beton, malter i slično boji u više boja ili tonova utrošak radnog vremena, bez obzira na razlike u vrsti premaza ili tehniku obrade — ako to nije u tehničkom opisu posebno navedeno — povećanje za svaki daljnji ton ili boju za 10%.

8. NORMATIVI UTROŠKA RADNOG VREMENA I MATERIJALA ZA FARBARSKE RADOVE

Sadržaj:

	Strana
8.1 Bojenje nove građevinske stolarije uljanim bojama — — — — —	226
8.2 Lakiranje parketa i bojenje podova — — —	226
8.3 Bojenje stare građevinske stolarije — — —	226
8.4 Bojenje uljanom bojom na novom krečnom malteru — — — — —	228
8.5 Bojenje uljanom bojom starih zidova — —	229
8.6 Povlačenje crta uljanom bojom — — — —	230
8.7 Bojenje nove građevinske bravarije i limarije	230
8.8 Bojenje novih gvođenih konstrukcija — —	231
8.9 Bojenje novih radijatora i uređaja centralnog grejanja — — — — —	232
8.10 Bojenje stare bravarije i limarije — — — —	232
8.11 Bojenje raznih predmeta uljanom bojom — —	234

8.1. BOJENJE NOVE GRAĐEVINSKE STOLARIJE ULJANIM BOJAMA

8.1.1 BOJENJE ULJANOM BOJOM

1. Dvostruko bojenje masnom uljanom bojom
2. Dvostruko bojenje i jednostruko emajliranje — jednostavna izrada.
3. Dvostruko bojenje i jednostruko emajliranje — prvorazredna izrada.
4. Bojenje drvene oplata od dasaka, lesonita, iverice, ploča i sl.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija			
		1	2	3	4
Materijal:					
— za brušenje - staklenac (stakl. hartija)	tab.	0,025	0,020	0,030	0,010
— za natapanje - firnis laneni	kg	0,085	0,085	0,085	0,100
— za miniziranje okova — uljani minij	kg	0,020	0,020	0,020	—
— za pretkitovanje — uljani kit	kg	0,050	0,050	0,050	0,080
— za prevlačenje — uljani kit	kg	—	0,250	0,280	—
— za brušenje plovuči (morska pena)	kg	—	0,030	0,040	—
— za bojenje I put — uljana boja	kg	0,120	0,120	0,120	0,120
— za bojenje II put — uljana boja	kg	0,110	0,100	0,100	0,130
— za emajliranje — lak boja	kg	—	0,130	0,150	—
— za razređivanje — razređivač	kg	0,035	0,050	0,050	0,035
Radno vreme:					
— čišćenje od maltera i prašine	h	0,120	0,120	0,120	0,120
— natapanje firnisom	h	0,127	0,127	0,127	0,131
— natapanje ulj. kitom spolj. pukotina	h	—	—	—	0,148
— miniziranje gvozdениh okova	h	0,024	0,024	0,024	—
— brušenje i predkitovanje ulj. kitom	h	0,120	0,120	0,146	0,060
— prevlačenje ulj. kitom I put	h	—	0,190	0,230	—
— brušenje i prevlačenje ulj. kitom II put	h	—	—	0,185	—
— brušenje i ponovno kitovanje	h	—	0,090	0,090	—
— bojenje uljanom bojom I put	h	0,245	0,245	0,245	0,245
— brušenje i nadkitovanje uljanim kitom	h	0,066	—	—	—
— bojenje uljanom bojom II put	h	0,245	0,215	—	0,235
— brušenje i bojenje predlak kitom	h	—	—	0,215	—
— fino brušenje i ispravljanje emajl kit.	h	—	0,060	0,060	—
— brušenje i bojenje uljanim kitom III put	h	0,245	—	—	—
— emajliranje	h	—	0,275	0,275	—
— skidanje i nameštanje krila, vrata	h	0,050	0,050	0,050	—
UKUPNO:		1,272	1,516	1,767	0,939

8.1.2 BEZBOJNO LAKIRANJE STOLARIJE

1. Lakiranje bezbojnim lakom prirodnog drveta hrastovine, borovine, brestovine i slično
2. Natapanje firnisom daščica eslinger reletni

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
Materijal:			
— za brušenje — staklenac	tab.	0,010	0,005
— za minimiranje okova — uljani minijum	kg	0,020	—
— za bojenje okova — uljana boja	kg	—	0,020
— za natapanje (impregnacija) firnis laneni	kg	0,100	0,090
— za natapanje — firn. laneni	kg	—	0,160
— za lakiranje — lak bezbojni	kg	0,180	—
— za razređivanje — razređivač uljani	kg	0,020	0,020
Radno vreme:			
— brušenje		0,174	—
— čišćenje i natapanje firnisom	h	—	0,185
— bojenje gvozdjenih delova u tonu drveta	h	0,080	—
— natapanje firnisom I put	h	0,146	0,148
— brušenje i natapanje firnisom II put	h	0,131	0,148
— brušenje i lakiranje bezbojnim lakom	h	0,213	—
— skidanje i nameštanje krila, vrata	h	0,072	—
UKUPNO:		0,816	0,481

8.1.3 IMITIRANJE PLEMENITIH DRVA

1. Podražavanje (imitiranje) orahovine, brezovine, hrastovine i slično.
2. Podražavanje mahagonija.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
Materijal:			
— za brušenje — staklenac	tab.	0,015	0,015
— za obradu lazurnom — lazurna boja	kg	0,045	0,045
— za lakiranje — bezbojni lak	kg	0,090	0,090
— za razređivanje — razređivač	kg	0,010	0,010
Radno vreme:			
— premaz lazurnom bojom i imitiranje	h	0,705	0,599
— dopunjavanje i ispravl. podržav.	h	0,295	0,295
— jednostavno podržavanje — premazivanje lazurnom i izvlačenje čeličnim češljem	h	0,312	0,312
— lakiranje bezbojnim lakom	h	0,184	0,184
UKUPNO	h	1,496	1,390

8.2 LAKIRANJE PARKETA I BOJENJE PODOVA

1. Lakiranje parketa, hrastove oplata i sl. bezbojnim dvokomponentnim lakom.
2. Bojenje i emajliranje drvenih podova, stepenica, oplata i sl.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
Materijal:			
— za brušenje — staklenac	tab.	0,025	0,025
— za trostruko lakiranje — spec. bezbojni lak	kg	0,150	—
— za trostruko lakiranje — spec. BB kontakt	kg	0,150	—
— za impregniranje — polufirnis	kg	—	0,080
— za kitovanje — specijalni kit	kg	—	0,200
— za dvostruko bojenje lak boja	kg	—	0,240
— za razređivanje — razređivač	kg	0,050	0,030
Radno vreme:			
— brušenje i čišćenje	h	0,115	0,115
— kitovanje sitnih oštećenja u tonu drveta	h	0,090	—
— impregniranje polufirnisom	h	—	0,090
— kitovanje slojeva, pukotina i čvorova	h	—	0,148
— prevlačenje brusnim kitom	h	—	0,215
— brušenje i nadkitovanje	h	—	0,066
— bojenje lak bojom za podove	h	—	0,220
— bojenje lak bojom za podove	h	—	0,220
— lakiranje bezbojnim lakom I put	h	0,150	—
— brušenje, čišćenje i lakiranje II put	h	0,160	—
— fino brušenje i lakiranje III put	h	0,140	—
UKUPNO	h	0,655	1,074

8.3 BOJENJE STARE GRAĐEVINSKE STOLARIJE

8.3.1 SKIDANJE STARE BOJE

1. Otapanjem

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
Materijal:			
a) na glatko obrađenoj stolariji			
— omekšivač boje	kg	0,500	—
— granat papir	tab.	—	0,050
— benzin	kg	—	—
b) na stolariji sa jednostavnom ispunom			
— omekšivač boje	kg	0,550	—
— granat papir	tab.	—	0,070
— benzin	kg	—	—
c) na stolariji sa profilisanim elementima			
— omekšivač boje	kg	0,600	—
— granat papir	tab.	—	0,110
— benzin	kg	—	—
Radno vreme:			
a) na glatko obrađenoj stolariji	h	0,800	0,800
b) na stolariji sa jednostavnom ispunom	h	1,000	1,000
c) na stolariji sa profilisanim elementima	h	1,200	1,200
UKUPNO	h	3,000	3,000

8.3.2 BOJENJE ULJANOM BOJOM STARE STOLARIJE

1. Bojenje uljanom bojom podloge sa koje je skinuta stara boja
2. Bojenje i emajliranje podloge sa koje je skinuta stara boja
3. Bojenje uljanom bojom preko postojeće uljane boje
4. Bojenje i emajliranje preko postojeće stare boje

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija			
		1	2	3	4
Materijal:					
— za brušenje — staklenac	tab.	0,025	0,025	0,010	0,020
— za osnovno bojenje — polum. uljana boja	kg	0,090	0,090	—	—
— za pranje deterdžentom — deterdžent	kg	—	—	0,020	—
— za predkitovanje — ulj. kit	kg	0,080	0,080	0,050	0,050
— za kitovanje i prevlačenje — ulj. kit	kg	0,170	0,200	0,130	0,170
— za brušenje — plovuac	kg	0,025	0,040	—	0,040
— za pokriveno bojenje — polumasna uljana boja	kg	0,300	0,220	0,200	0,120
— za nadkitovanje — lak kit	kg	—	0,020	—	0,030
— za emajliranje — lak boja	kg	—	0,130	—	0,130
— za razređivanje — razređivač	kg	0,030	0,050	0,030	0,050
Radno vreme:					
— brušenje i čišćenje	h	0,120	0,120	0,131	0,131
— kitovanje oštećenja i pukotina	h	—	—	0,080	0,146
— osnovno bojenje polumasnom uljanom bojom	h	0,134	0,134	—	0,115
— bojenje uljanom bojom i lakiranje plovu.	h	—	—	—	0,115
— predkitovanje uljanim kitom	h	0,098	0,146	—	—
— prevlačenje uljanim kitom	h	0,230	0,230	0,195	0,195
— brušenje i nadkitovanje	h	0,066	0,098	0,066	0,066
— bojenje uljanom bojom	h	0,245	—	—	0,245
— bojenje polumasnom uljanom bojom I put	h	—	0,245	0,230	—
— bojenje uljanom bojom II put	h	0,245	—	0,235	—
— bojenje polumasnom uljanom bojom II put	h	—	0,215	—	—
— bojenje uljanom bojom III put	h	0,230	—	—	—
— brušenje i ispravl. lak kitom	h	—	0,066	—	0,066
— emajliranje	h	—	0,275	—	0,275
— skidanje i nameštanje krila, vrata.	h	0,050	0,050	0,050	0,050
UKUPNO	h	1,415	1,579	0,987	1,404

8.4 BOJENJE ULJANOM BOJOM NA NOVOM KREČNOM MALTERU

1. Bojenje uljanom bojom
2. Bojenje i emajliranje
3. Bojenje alkidnom bojom
4. Izrada topa-žu-a na gletovanom ili gipsanom zidu

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija			
		1	2	3	4
Materijal:					
— za osnovno krećenje — gašeni kreč	kg	0,230	0,230	0,230	0,230
— za gipsanje oštećenja — gips	kg	0,030	0,030	0,030	0,030
— za gletovanje — gašeni kreč	kg	0,720	0,720	0,720	0,720
— za gletovanje — gips	kg	0,080	0,080	0,080	0,080
— za pripremanje — voda	kg	0,550	0,550	0,550	0,550
— za brušenje — staklenac (staklena hartija)	tab.	0,020	0,020	0,020	0,020
— za impregniranje — polufirnis	kg	0,095	0,095	0,095	0,100
— za kitovanje i prevlačenje — uljani kit	kg	0,200	0,200	0,200	0,400
— za brušenje — staklenac (staklena hartija)	tab.	0,025	0,025	0,025	—
— za dvostruko bojenje — uljana boja	kg	0,210	0,180	—	—
— za bojenje i obrađivanje — alkidna boja	kg	—	—	0,150	—
— za završno obrađivanje — alkidna boja	kg	—	—	0,130	—
— za emajliranje — lak boja	kg	—	0,120	—	—
— emajl	kg	—	—	—	0,015
— štajflak	kg	—	—	—	0,030
— za razređivanje — razređivač	kg	0,030	0,030	0,030	—
Radno vreme:					
— osnovno krećenje	h	0,127	0,127	0,127	0,127
— gletovanje	h	0,235	0,235	0,235	0,235
— brušenje i natapanje firnisom	h	0,112	0,112	0,112	0,112
— kitovanje i prevlačenje kitom	h	0,148	0,164	0,164	—
— predkitovanje uljanim kitom	h	—	—	0,066	—
— brušenje i nadkitovanje	h	0,066	0,066	0,066	—
— bojenje, brušenje i kitovanje	h	—	—	—	0,185
— bojenje uljanom bojom I put	h	0,220	0,220	—	—
— bojenje alkidnom lak bojom i obrađivanje vlaknastim valjkom	h	—	—	0,230	—
— bojenje uljanom bojom II put	h	0,220	0,195	—	—
— završno bojenje alkidnom lak bojom i obrađivanje valjkom	h	—	—	0,230	—
— prevlačenje I put	h	—	—	—	0,170
— prevlačenje II put	h	—	—	—	0,130
— peglanje	h	—	—	—	0,256
— brušenje i emajliranje	h	—	0,235	—	—
UKUPNO	h	1,128	1,354	1,230	1,215

8.5 BOJENJE ULJANOM BOJOM STARIH ZIDOVA

8.5.1 SKIDANJE STARE BOJE STRUGANJEM ILI PALJENJEM

1. Skidanje fabričkim rastvaračima

2. Skidanje struganjem i brušenjem

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija			
		1	2	3	
Materijal:					
— za premazivanje rastvarač — omekšivač boja	kg	0,600			
— za čišćenje rastvarač — razređivač spec.	kg	0,100			
— za premazivanje i pranje — deterdžent	kg	0,050			
— za ispiranje deterdženata — voda	kg	1,000			
— za paljenje i skidanje — plin, propan, butan	kg				
— za paljenje i skidanje — benzin	kg				
— za ručno brušenje — granit papir	tab.			0,070	
Radno vreme:					
— skidanje stare boje struganjem ili paljenjem	h	1,000		1,000	

8.5.2 BOJENJE ULJANOM BOJOM STARIH POVRŠINA SOKLI ZIDOVA

1. Bojenje masnom uljanom bojom podloge sa koje je skinuta stara boja
2. Bojenje i emajliranje podloge sa koje je skinuta stara boja
3. Bojenje uljanom bojom na postojeću uljanu boju
4. Bojenje i emajliranje na staru emajl. boju.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija			
		1	2	3	4
Materijal:					
— za brušenje — staklenac (staklena hartija)	tab.	0,020	0,050	0,010	0,015
— za gipsanje oštećenja — gips	kg	0,050	0,050	—	—
— za pranje i čišćenje — deterdžent	kg	—	—	0,020	0,020
— za impregniranje — polufirnis	kg	0,065	0,065	—	—
— za predkitanje — uljani kit	kg	0,050	0,050	0,050	0,060
— za kitovanje i prevlačenje — uljani kit	kg	0,200	0,230	—	0,150
— za brušenje — staklenac (stakl. hartija)	tab.	0,020	0,020	0,020	0,025
— za predbojenje — uljana boja	kg	—	—	0,050	—
— za nadkitovanje — uljani kit	kg	—	—	0,080	—
— za dvostruko bojenje — uljana boja	kg	0,230	0,200	0,220	0,180
— za emajliranje — lak boja	kg	—	0,120	—	0,120
— za razređivanje — razređivač	kg	0,025	0,030	0,025	0,035
Radno vreme:					
— čišćenje i pranje 5% — tnim deterdžentom	h	—	—	0,172	0,172
— brušenje i kitovanje oštećenja i pukotina	h	0,153	0,153	0,071	0,071
— natapanje firmisom	h	0,112	0,112	—	—
— predkitovanje ulj. kitom	h	0,131	0,131	—	—
— predbojenje i zakitovanje podloge	h	—	—	0,054	0,054
— kitovanje i prevlačenje uljanim kitom	h	0,213	0,213	—	0,164
— brušenje i nadkitovanje	h	0,066	0,066	—	0,066
— nadkitovanje ulj. kitom	h	—	—	0,098	—
— bojenje ulj. bojom I put	h	0,220	0,220	—	0,220
— bojenje uljanom bojom II put	h	0,220	0,195	—	0,195
— brušenje i boj. II put	h	—	—	0,165	—
— bojenje III put	h	—	—	0,215	—
— brušenje i nadkitovanje lak kitom	h	—	—	—	0,066
— nadkitovanje	h	—	0,049	—	—
— emajliranje	h	—	0,235	—	0,235
UKUPNO	h	1,115	1,374	0,775	1,243

8.6 POVLAČENJE CRTA ULJANOM BOJOM (ULJANIH LINIJA) NA OBOJENOJ PODLOZI

1. Linije 5—10 m.
2. Linije od 10—15 m

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
Materijal:			
— za izvlačenje crta — uljana boja	kg	0,006	0,012
Radno vreme:			
— za izvlačenje linija uljanom bojom	h	0,080	0,120

Obračun po 1 m.

8.7 BOJENJE NOVE GRAĐEVINSKE BRAVARIJE I LIMARIJE

1. Bojenje uljanom bojom ili alkidnom bojom metalnih prozora, vrata, pregradnih zidova i slično.
2. Bojenje gvozdениh ograda, rešetaka, nosača stubova i slično.
3. Bojenje antikorozivnom bojom limene krovne oplata.
4. Bojenje antikorozivnom bojom žljebova (uvala, ispusnih cevi — oluka), opšivenih limova i slično.
5. Bojenje metalnog nameštaja

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija				
		1	2	3	4	5
Materijal:						
— za brušenje staklenac (staklena hartija)	tab.	0,015	0,015	0,010	0,010	0,025
— za odmaščivanje — benzin	kg	—	—	—	—	0,050
— za minimiziranje — minijum uljani	kg	0,150	0,150	—	0,030	—
— za osnovni premaz — premazi za metal	kg	—	—	—	—	0,100
— za predkitovanje i kitovanje — uljani kit	kg	0,100	—	—	—	—
— za prskanje kitom — uljani kit za metal	kg	—	—	—	—	0,160
— za prevlačenje — uljani kit za metal	kg	—	—	—	—	0,120
— za brušenje — staklenac (staklena hart.)	tab.	0,015	—	—	—	—
— za brušenje — vodootporni papir	tab.	—	—	—	—	0,020
— za bojenje I put — uljana lak boja	kg	0,120	0,120	—	—	—
— za bojenje I put — antikorozivna boja	kg	—	—	0,130	0,130	—
— za bojenje I put — lak boja	kg	—	—	—	—	0,150
— za bojenje II put — ulj. ili alkidna boja	kg	0,100	0,100	—	—	—
— za bojenje II put antikorozivna boja	kg	—	—	0,120	0,120	—
— za bojenje II put — spec. lak boja	kg	1,066	0,836	0,590	0,951	1,876
— za razređivanje — razređivač	kg	0,030	0,020	0,020	0,020	0,150
Radno vreme:						
— čišćenje od rđe — brušenje	h	0,213	0,213	0,164	0,295	—
— čišćenje od rđe, masti i ulja	h	—	—	—	—	0,435
— minimiziranje minijumom	h	0,246	0,246	—	0,066	—
— brušenje, predkitovanje i kitovanje	h	0,164	—	—	—	—
— brušenje i bojenje ulj. ili alkidnom bojom I put	h	0,230	0,197	—	—	—
— bojenje I put antikorozivnom bojom	h	—	—	0,213	0,295	—
— osnovno bojenje	h	—	—	—	—	0,164
— prskanje kita za metal	h	—	—	—	—	0,213
— brušenje i prevlačenje kitom za metal	h	—	—	—	—	0,295
— brušenje vodootpor. brusnim papirom	h	—	—	—	—	0,279
— bojenje ulj. ili alkidnom bojom II put	h	0,213	0,180	—	—	—
— bojenje antikorozivnom bojom II put	h	—	—	0,213	0,295	—
— bojenje lak bojom za nameštaj I put	h	—	—	—	—	0,246
— bojenje lak bojom za nameštaj II put	h	—	—	—	—	0,246
UKUPNO	h	1,066	0,836	0,590	0,951	1,876

8.8 BOJENJE NOVIH GVOZDENIH KONSTRUKCIJA

1. Bojenje razne fabričke i čelične konstrukcije
2. Bojenje gvozdениh cisterni, kotlova, dizalica, kranova i sl.
3. Bojenje površina gvozdениh i čeličnih mašina

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija		
		1	2	3
Materijal:				
— za čišćenje i brušenje — staklenac	tab.	0,010	0,010	0,300
— za odmaščivanje — benzin teški	kg	—	0,050	0,080
— za minimiziranje — minijum uljani	kg	0,200	0,200	—
— za metaliziranje — osnovni premaz	kg	—	—	0,130
— za predkitovanje — poliestar kit	kg	—	—	0,080
— za kitovanje i prevlačenje/kit za metal	kg	—	—	0,200
— za brušenje — vodootporni papir	tab.	—	—	0,030
— za nadkitovanje — kit za metal	kg	—	—	0,080
— za bojenje I put — uljana ili alkidna boja	kg	0,130	1,50	—
— za bojenje ili prskanje — spec. lak boja	kg	—	—	0,150
— za bojenje II put — uljana ili alkidna boja	kg	0,120	0,120	—
— za prskanje II put specijalna lak boja	kg	—	—	0,130
— za razređivanje — razređivač	kg	0,040	0,040	0,150
Radno vreme:				
— čišćenje i odmaščivanje	h	—	—	0,435
— čišćenje od rđe	h	0,230	0,295	—
— brušenje i neutralizovanje	h	—	—	0,295
— minimiziranje belim ili alkidnim minijumom	h	0,246	0,246	—
— odmaščivanje	h	—	0,180	—
— predkitovanje poliestar kitom	h	—	—	0,221
— brušenje zakitovanje podloge	h	—	—	0,060
— kitovanje i prevlačenje plast. kitom	h	—	—	0,295
— brušenje i prskanje kita za metal	h	—	—	0,230
— brušenje vodootpornim bruš. papirom	h	—	—	0,299
— bojenje uljanom ili alkaid. bojom I put	h	0,230	0,230	—
— prskanje specijalnim lakom I put	h	—	—	0,189
— bojenje uljanom ili alkid. bojom II put	h	0,213	0,213	—
— prskanje specijalnom lak bojom II put	h	—	—	0,189
UKUPNO:	h	0,919	1,161	2,199

8.9 BOJENJE NOVIH RADIJATORA I UREĐAJA CENTRALNOG GREJANJA

1. Bojenje radijatora od čeličnog lima i livenog gvožđa
2. Bojenje gvozdениh cevi (cevovoda).
3. Bojenje površine izolacije na cevima

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija		
		1	2	3
Materijal:				
— za čišćenje i brušenje — staklenac	tab.	0,020	0,020	0,010
— za impregniranje — polufirnis	kg	—	—	0,095
— za osnovno bojenje — osnovna boja	kg	0,130	0,130	—
— za bojenje I put — radijator lak boja	kg	0,100	0,120	—
— za bojenje I put — izolaciona boja	kg	—	—	0,100
— za bojenje II put — radijator lak boja	kg	0,100	0,100	—
— za bojenje II put — izolaciona boja	kg	—	—	0,100
— za razređivanje — razređivač	kg	0,060	0,050	0,050
Radno vreme:				
— čišćenje od rđe i prašine	h	0,262	0,467	—
— brušenje i čišćenje	h	—	—	0,213
— impregniranje polufirnisom	h	—	—	0,230
— bojenje osnovnom bojom	h	0,107	0,377	—
— bojenje izolacionom bojom I put	h	—	—	0,278
— bojenje lak bojom za radijatore I put	h	0,107	—	—
— bojenje alkidnom lak bojom I put	h	—	0,312	—
— bojenje izolacionom bojom II put	h	—	—	0,246
— bojenje lak bojom za radijatore II put	h	0,107	—	—
— bojenje lak bojom II put	h	—	0,271	—
UKUPNO:	h	0,583	1,427	0,976

8.10 BOJENJE STARE BRAVARIJE I LIMARIJE

8.10.1 SKIDANJE STARE BOJE NA BRAVARIJI I LIMARIJI

1. Skidanje stare boje struganjem i brušenjem.
2. Skidanje stare boje rastvaranjem.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
Materijal:			
a) na jednostranim i glatkim (ravnim) površinama			
— omekšivač boje	kg	—	0,600
— za čišćenje otapala — razređivač spec.	kg	—	0,100
— plin butan — propan	kg	—	—
— za čišćenje ostatka boje — brusni papir	tab.	—	—
— benzin čisti	kg	—	—
— granat papir	tab.	0,050	—
b) na čeličnim roletnama i radijatorima			
— omekšivač boje	kg	—	0,800
— za čišćenje otapala — razređivač spec.	kg	—	0,100
— plin butan — propan	kg	—	—
— za čišćenje ostatka boje — brusni papir	tab.	—	—
— benzin čisti	kg	—	—
— granat papir	tab.	0,080	—

c) na profilisanoj bravariji			
— omekšivač boje	kg	—	0,800
— za čišćenje otapala — razređivač spec.	kg	—	0,100
— plin butan — propan	kg	—	—
— za čišćenje ostatka boje — brusni papir	tab.	—	—
— benzin čisti	kg	—	—
— granat papir	tab.	0,120	—

Radno vreme:

— na jednostavnim i glatkim (ravnim) površinama	h	0,800	0,800
— na čeličnim roletnama i radiatorima	h	1,000	1,000
— na profilisanoj bravariji	h	1,200	1,200

8.10.2 BOJENJE STARE BRAVARIJE I LIMARIJE

1. Bojenje starih gvozdениh vrata, prozora, pregrada i slično — na podlozi sa koje je skinuta stara boja.
2. Bojenje stare limarije na podlozi sa koje je skinuta stara boja.
3. Bojenje starih metalnih prozora, vrata i sl. preko postojeće stare boje.
4. Bojenje stare gvozdene i čelične konstrukcije preko postojeće stare boje.
5. Bojenje stare limarije preko stare boje.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija				
		1	2	3	4	5
Materijal:						
— za brušenje i čišćenje brusni papir	tab.	0,050	0,020	—	—	—
— za čišćenje i brušenje — staklenac	tab.	—	—	0,020	0,020	0,020
— za miniziranje minijum uljani	kg.	0,150	0,200	—	—	—
— za popravak minijum	kg.	—	—	0,040	0,040	0,040
— za kitovanje i prevlač. — kit za metal	kg.	0,200	—	—	—	—
— za kitovanje oštećenja — kit za metal	kg.	—	—	0,060	—	—
— za brušenje — staklenac (stakleni papir)	tab.	0,010	—	0,010	—	—
— za bojenje I put uljana ili alkidna boja	kg.	0,130	0,130	—	0,120	0,120
— za bojenje I put — alkidna lak boja	kg.	—	—	0,120	—	—
— za bojenje II put — uljana ili alkidna boja	kg.	0,120	0,120	—	0,100	0,100
— za bojenje II put — alkidna lak boja	kg.	—	—	0,100	—	—
— za razređivanje — razređivač	kg.	0,050	0,030	0,030	0,030	0,030
Radno vreme:						
— brušenje i čišćenje	h	0,213	0,200	0,164	0,180	0,180
— miniziranje	h	0,246	0,246	—	—	—
— miniziranje oštećenja	h	—	—	0,090	0,090	0,090
— predkitovanje i kitovanje uljanim kitom	h	0,213	—	—	—	—
— brušenje i kitovanje oštećenja	h	—	—	0,164	—	—
— brušenje i bojenje uljanom ili alkidnom bojom	h	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230
— bojenje uljanom ili alkidnom bojom II put	h	0,230	0,230	0,213	0,213	0,213
UKUPNO:	h	1,132	0,906	0,861	0,713	0,713

8.11 BOJENJE RAZNIH PREDMETA ULJANOM BOJOM

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Bojenje daske WC-a | 7. Bojenje držača za radijatore |
| 2. Bojenje šolje WC-a | 8. Bojenje ventila za radijatore |
| 3. Bojenje vodokotlića | 9. Bojenje ventus ručice bez šipke |
| 4. Bojenje pisoara | 10. Bojenje konzolnog brisača za cipele |
| 5. Bojenje lavaboa česme | 11. Bojenje metalnih vratanaca dimnjaka |
| 6. Bojenje držača lavaboa | 12. Bojenje nosača (konzole) za zastavu |

		P o z i c i j a											
Materijal i radno vreme	mere Jed.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Materijal:													
— za brušenje — staklenac	tab.	0,001	0,002	0,002	0,002	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002	0,005
— za bojenje uljana boja	kg.	0,080	0,090	0,070	0,065	0,090	0,020	0,015	0,010	0,010	0,015	0,040	0,120
— za razređivanje — razređivač	kg.	0,002	0,003	0,002	0,002	0,003	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002	0,005
Radno vreme:													
— brušenje, čišćenje i bojenje	h	0,725	0,830	0,640	0,532	0,852	0,256	0,128	0,168	0,104	0,128	0,500	1,000

Obračun po obojenom komadu.